

* Rank 0 tensor. * Rank 1 tensor. * Rank 2 tensor (s). * Rank 2 tensor (a).

$$\begin{bmatrix} 0 & T_{xy} & 0 \\ -T_{xy} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$T_{xy} = \mathbb{M}_z^{(1)}$$

* Rank 3 tensor (ss).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ T_{yzx} & 0 & 0 \\ 0 & T_{yzx} & 0 \\ 0 & 0 & T_{yzx} \end{bmatrix}$$

$$T_{yzx} = \mathbb{T}_{xyz}^{(1)}$$

* Rank 3 tensor (sa).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ T_{yzx} & 0 & 0 \\ 0 & T_{yzx} & 0 \\ 0 & 0 & -2T_{yzx} \end{bmatrix}$$

$$T_{yzx} = \mathbb{M}_v^{(1)}$$

$$2T_{yzx} = 2\mathbb{M}_v^{(1)}$$

* Rank 3 tensor (a).

$$\begin{bmatrix} T_{yzx} & 0 & 0 \\ 0 & -T_{yzx} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$T_{yzx} = \mathbb{M}_v^{(2)}$$

* Rank 4 tensor (sss).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & T_{xxxx} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -T_{xxxx} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ T_{xxxx} & -T_{xxxx} & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$T_{xxxx} = \mathbb{T}_{4z}^{\alpha(1)}$$

* Rank 4 tensor (ssa).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & T_{xxxx} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -T_{xxxx} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & T_{yzxz} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -T_{yzxz} & 0 & 0 \\ -T_{xxxx} & T_{xxxx} & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$T_{xxxx} = 2\mathbb{M}_z^{(1)} - 2\mathbb{M}_z^{\alpha(1)}$$

$$T_{yzzx} = -\mathbb{M}_z^{(1)} - 4\mathbb{M}_z^{\alpha(1)}$$

* Rank 4 tensor (aas). * Rank 4 tensor (aaa).

$$\begin{bmatrix} 0 & T_{yzzx} & 0 \\ -T_{yzzx} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$T_{yzzx} = -\mathbb{M}_z^{(2)}$$

* Rank 4 tensor (sa).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & T_{xxxx} \\ 0 & 0 & T_{xxxx} \\ 0 & 0 & T_{zzxy} \\ 0 & T_{yzzx} & 0 \\ T_{yzzx} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$T_{xxxx} = \mathbb{M}_z^{(3)} - \mathbb{M}_z^{\alpha(2)}$$

$$T_{zzxy} = \mathbb{M}_z^{(3)} + 2\mathbb{M}_z^{(4)} + 2\mathbb{M}_z^{\alpha(2)}$$

$$T_{yzzx} = \mathbb{M}_z^{(4)} - \mathbb{M}_z^{\alpha(2)}$$

* Rank 4 tensor (as).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & T_{yzzx} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & T_{yzzx} & 0 & 0 \\ T_{xyxx} & T_{xyxx} & T_{xyzz} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$T_{yzzx} = \mathbb{M}_z^{(6)} - \mathbb{M}_z^{\alpha(3)}$$

$$T_{xyxx} = \mathbb{M}_z^{(5)} - \mathbb{M}_z^{\alpha(3)}$$

$$T_{xyzz} = \mathbb{M}_z^{(5)} + 2\mathbb{M}_z^{(6)} + 2\mathbb{M}_z^{\alpha(3)}$$

* Rank 4 tensor (s).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & T_{xxxx} & 0 & 0 & T_{xxxy} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -T_{xxxy} & 0 & 0 & -T_{xxxy} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & T_{zzxy} & 0 & 0 & -T_{zzxy} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & T_{yzzx} & 0 & 0 & T_{yzzx} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -T_{yzzx} & 0 & 0 & -T_{yzzx} & 0 & 0 \\ T_{xyxx} & -T_{xyxx} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$T_{xxxx} = 2\mathbb{M}_z^{(1)} + \mathbb{M}_z^{(3)} - 2\mathbb{M}_z^{\alpha(1)} - \mathbb{M}_z^{\alpha(2)} + \mathbb{T}_{4z}^{\alpha(1)}$$

$$T_{xxxy} = 2\mathbb{M}_z^{(1)} - \mathbb{M}_z^{(3)} - 2\mathbb{M}_z^{\alpha(1)} + \mathbb{M}_z^{\alpha(2)} + \mathbb{T}_{4z}^{\alpha(1)}$$

$$T_{zzxy} = \mathbb{M}_z^{(3)} + 2\mathbb{M}_z^{(4)} + 2\mathbb{M}_z^{\alpha(2)}$$

$$T_{yzzx} = -\mathbb{M}_z^{(1)} + \mathbb{M}_z^{(4)} - 4\mathbb{M}_z^{\alpha(1)} - \mathbb{M}_z^{\alpha(2)}$$

$$T_{yzzz} = -\mathbb{M}_z^{(1)} - \mathbb{M}_z^{(4)} - 4\mathbb{M}_z^{\alpha(1)} + \mathbb{M}_z^{\alpha(2)}$$

$$T_{xyxx} = -2\mathbb{M}_z^{(1)} + 2\mathbb{M}_z^{\alpha(1)} + \mathbb{T}_{4z}^{\alpha(1)}$$

* Rank 4 tensor (a).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & T_{yzzx} & 0 & 0 & T_{yzzx} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & T_{yzzx} & 0 & 0 & T_{yzzx} & 0 & 0 \\ T_{xyxx} & T_{xyxx} & T_{xyzz} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$T_{yzzx} = -\mathbb{M}_z^{(2)} + \mathbb{M}_z^{(6)} - \mathbb{M}_z^{\alpha(3)}$$

$$T_{yzxz} = \mathbb{M}_z^{(2)} + \mathbb{M}_z^{(6)} - \mathbb{M}_z^{\alpha(3)}$$

$$T_{xyxx} = \mathbb{M}_z^{(5)} - \mathbb{M}_z^{\alpha(3)}$$

$$T_{xyzx} = \mathbb{M}_z^{(5)} + 2\mathbb{M}_z^{(6)} + 2\mathbb{M}_z^{\alpha(3)}$$

* Rank 4 tensor (t).

$$\begin{bmatrix} 0 & T_{xxxy} & 0 \\ -T_{xxxy} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ T_{xxxy} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & -T_{xxxy} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$T_{xxxy} = \mathbb{T}_{4z}^{\alpha(1)}$$